



EXERCICES DE LA LEÇON 12 : LES GÉNÉRATEURS

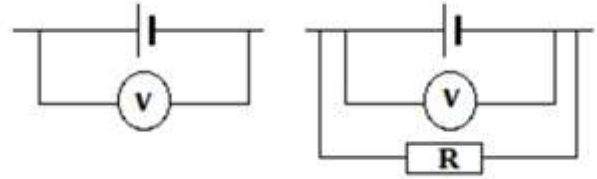
PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES SAVOIRS

- Définir : générateur ; photopile.
- Énoncer la loi d'Ohm pour un générateur.
- Vrai ou faux
 - Dans un générateur, le courant sort par la borne positive (celle de plus fort potentiel).
 - Comme la réaction de synthèse de l'eau à partir d'hydrogène et d'oxygène est exoénergétique, elle permet de réaliser un générateur.
 - Une DEL est un générateur électrique.
 - Un générateur est un dipôle passif dissymétrique.
 - La tension U_{PN} aux bornes d'un générateur diminue quand l'intensité débitée augmente.
 - La chute de tension est telle que $U - E = rI$.
 - Le courant de court-circuit est déterminable pour tout type de générateur.
 - Dans certaines conditions, la caractéristique d'une pile peut être linéaire.
- En utilisant vos connaissances et le cours, répondez aux questions suivantes :
 - Que peut-on dire de la caractéristique tension - courant d'une pile ?
 - Quelles sont les grandeurs caractérisant un générateur ?
 - Quel avantage a-t-on :
 - À réaliser un montage en série de générateurs ?
 - À réaliser un montage en parallèle de générateurs ?
 - À réaliser un montage mixte de générateurs ?
- Choisir la bonne réponse
 - Lorsqu'on double la résistance interne d'une pile court-circuitée, l'intensité du courant de court-circuit :
 - Double
 - Diminue de moitié
 - Reste inchangée.
 - La relation $E = U + rI$, s'appelle :
 - Chute de tension
 - Chute de courant
 - Chute ohmique de tension
 - Lorsque le générateur débite,
 - $E \neq U$
 - $E = U$
 - $U + E = rI$
 - Un générateur
 - Produit de l'énergie
 - Fabrique de l'énergie
 - Consomme de l'énergie.

EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

- Pour déterminer la f.é.m. E et la résistance r d'une pile, on réalise les deux montages ci-dessous.
Le voltmètre de très grande résistance indique $U_1 = 4,5$ V dans le premier montage. Le même voltmètre indique $U_2 = 4,2$ V dans le second montage.
Calculer E et r en sachant que $R = 21 \Omega$.



- On dispose de 6-piles identiques ($E = 1,5$ V, $r = 1 \Omega$). On désire les associer en série. Déterminer la f.é.m. et la résistance interne du générateur ainsi obtenu.
- Une pile a pour f.é.m. $E = 1,1$ V et pour résistance interne $r = 0,8 \Omega$.
 - Écrire l'équation de la caractéristique de cette pile et tracer cette caractéristique.
 - On possède 2-piles identiques à la précédente que l'on place en dérivation. Tracer la caractéristique du dipôle actif ainsi obtenu.

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Situation 1 : Explication de phénomène

Quel phénomène physique est à la base de la conversion d'énergie mécanique en énergie électrique ? Décrire une expérience permettant de mettre ce phénomène en évidence.

Situation 2 : Expression de la tension U

Montrer que la tension aux bornes d'un générateur est une fraction de sa f.é.m. lorsqu'il est placé dans un circuit comportant un conducteur ohmique de résistance R . La résistance interne de ce générateur est r .

Situation 3 : Exploitation des résultats expérimentaux

On se propose de déterminer graphiquement la f.é.m. E et la résistance interne r d'un générateur. À l'aide d'un dispositif approprié, on a obtenu le tableau ci-dessous présentant les variations de la tension U en fonction de l'intensité I délivrées par le générateur.

U (V)	$E,00$	19,80	19,60	19,40	19,20	19,00
I (mA)	0	50	100	150	200	250

- Quel dispositif a-t-on utilisé pour avoir la variation de I dans ce circuit ?
- Tracer la caractéristique courant-tension aux bornes de ce générateur.

Échelle : 1 cm → 100 mA (abscisses) ; 1 cm → 10 V (ordonnées)

- À partir du graphe, déterminer :
 - La valeur de la f.é.m. E du générateur.
 - La valeur de la résistance interne r du générateur
- Déduire l'intensité du courant de court-circuit I_{CC} , si le générateur est court-circuité.